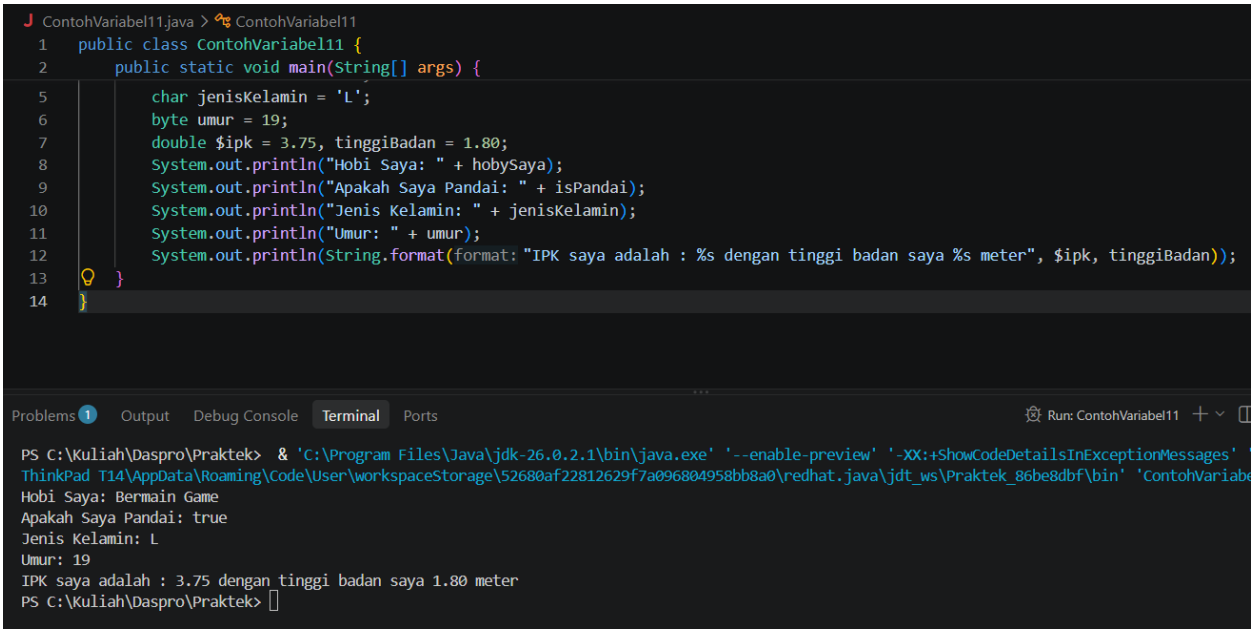
JOBSHEET 2

PRAKTEK DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Fadel Abe Johansyah
Kelas	1C
No. Absen	11

2.1 Percobaan 1 : Penggunaan Variabel



Pertanyaan

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini? System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
3. Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!

Jawaban

1. Saya telah mengubah nama variable lebih efisien disbanding nama variable yang telah di lampirkan di PPT Jobsheet 2. Sehingga jika kita ingin mengubah data ataupun memanggil data, syntax tidak akan terlalu panjang dan mudah dipahami.
2. Fungsi %s sendiri adalah sebagai penanda format (format specifier) untuk menampilkan data bertipe String atau teks. Dengan varibel yang kita cantumkan di

akhir dari string. Contoh :
String nama = "Budi";
System.out.printf("Halo, nama saya adalah %s.", nama);

3. Selain menggunakan %s untuk data tipe String, adapula penanda format yang dapat kita gunakan untuk beberapa tipe data lain. Seperti &d untuk angka integer, %f untuk bilangan pecahan, %n untuk baris baru, dan %b untuk Boolean.

2.2 Percobaan 2 : Penggunaan Tipe Data

ContohTipeData11.java > ...

```java
public class ContohTipeData11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        char golonganDarah = 'B';
        byte jarak = (byte) 130;
        short jumlahPenduduk = 1025;
        float suhu = 36.5f;
        double beratBadan = 0.5467812345;
        long saldo = 150000000;
        int angkaDesimal = 0x10;
        System.out.println("Golongan Darah: " + (byte) golonganDarah);
        System.out.println("Jarak: " + jarak);
        System.out.println("Jumlah Penduduk: " + jumlahPenduduk);
        System.out.println("Suhu: " + suhu);
        System.out.println("Berat Badan: " + (float) beratBadan);
        System.out.println("Saldo: " + saldo);
        System.out.println("Angka Desimal: " + angkaDesimal);
    }

}
```

Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports

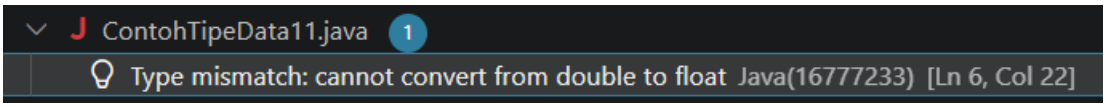
```
PS C:\Kuliah\Daspro\Praktek>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-pr
 '-cp' 'C:\Users\ThinkPad T14\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\52680af22812629f7a09
bin' 'ContohTipeData11'
Golongan Darah: 66
Jarak: -126
Jumlah Penduduk: 1025
Suhu: 36.5
Berat Badan: 0.54678124
Saldo: 150000000
Angka Desimal: 16
```

Pertanyaan

1. Mengapa ketika menampilkan nilai hasilnya bukan A ?
2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?
3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?
4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?
5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

Jawaban

1. Penyebab Nilai golonganDarah ditampilkan bukan sebagai huruf 'A', melainkan angka 65, karena terdapat casting eksplisit (byte) golonganDarah pada saat memanggil variabelnya . Karakter 'A' dalam tabel ASCII memiliki kode desimal 65, sehingga ketika di cast atau di ubah ke tipe byte, Java mengonversinya menjadi angka ASCII-nya.
2. Maksud sintaks: Kode tersebut memaksa nilai 130 (yang secara default bertipe int) untuk dimasukkan ke dalam variabel bertipe byte menggunakan explicit casting. Karena menggunakan explicit yang tidak sesuai dengan tipe data valuenya, maka outputnya berbeda (output pada program : -126). Tipe data byte di Java menggunakan format signed 8-bit dengan rentang nilai dari -128 hingga 127. Karena angka 130 melebihi kapasitas maksimum (127), terjadi overflow. Nilai tersebut berputar ke batas paling bawah, sehingga hasil yang tercetak adalah -126.
3. Kode akan menghasilkan compile-time error (incompatible types: possible lossy conversion from double to float). Di Java, setiap angka desimal secara default dianggap bertipe double. Menghapus huruf F membuat Java menganggap 60.50 sebagai double, dan memasukkan double ke float tanpa casting akan ditolak oleh kompilator.



4. Nilai variabel berat yang bertipe double dipotong menjadi float saat dicetak karena adanya sintak (float) berat. Tipe data float memiliki tingkat presisi yang lebih rendah (sekitar 6-7 digit desimal) dibanding double (15-17 digit desimal). Akibat pembulatan presisi tersebut, nilai awal 0.5467812345 berubah menjadi sekitar 0.5467812.
5. Awalan 0x menandakan format penulisan bilangan Heksadesimal (basis 16). Nilai 0x10 pada sistem heksadesimal setara dengan angka 16 pada sistem desimal ($1

\times 16^1 + 0 \times 16^0 = 16$). Variabel angkaDesimal tetap bertipe int, sehingga saat dicetak akan langsung dikonversi dan menampilkan angka 16.

2.3 Percobaan 3 : Penggunaan Operator

ContohOperator11.java > ContohOperator11

```java
public class ContohOperator11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a = 60, b = 20, c = 10;

        System.out.println(x: "Aritametika Operator");
        System.out.println("Bilangan A = " + a);
        System.out.println("Bilangan B = " + b);
        System.out.println("Bilangan C = " + c);
        System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));
        System.out.println("a - b - c = " + (a - b - c));
        System.out.println("a * c = " + (a * c));
        System.out.println("a / b = " + (a / b));
        System.out.println("a % c = " + (a % c));
        System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));
        System.out.println("(a + b) * c = " + (a + b) * c);
    }
}
```

Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports

```
+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ThinkPad T14\AppData\Roami
4da7cd505d7658875b48996\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan 2_82199805\bin' 'ContohOpe
Aritametika Operator
Bilangan A = 60
Bilangan B = 20
Bilangan C = 10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % c = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
```

Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?
2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!

Jawaban

1. Perbedaan antara a+b*c dengan (a+b)*c adalah urutan pengerjaannya. Seperti pada konsep matematika, operator yang harusnya dijalankan atau dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Karena a dan b diberi tanda kurung maka perkalian tidak dijalankan terlebih dahulu lagi, tetapi program akan menjalankan perhitungan yang ada di tanda kurung dulu (a+b) lalu dikali dengan c.
2. Perbedaan antara a/b dengan a%b adalah : Jika menggunakan operator "/" program akan menjalankan operasi pembagian. Sedangkan jika menggunakan "%" program akan menjalan operasi modulo, yakni operasi matematika yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lain.

2.4 Percobaan 4 : Studi Kasus

```java
import java.util.Scanner;

public class Segitiga11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan alas segitiga: ");
        int alas = scanner.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukkan tinggi segitiga: ");
        int tinggi = scanner.nextInt();

        double luasSegitiga = 0.5 * alas * tinggi;
        System.out.println("Luas Segitiga: " + luasSegitiga);
    }
}

```

```
Problems 1   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Kuliah\Daspro\Praktek\Pertemuan 2>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.
le-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ThinkP
de\User\workspaceStorage\bf51e30394da7cd505d7658875b48996\redhat.java\jdt_ws
' 'Segitiga11'
Masukkan alas segitiga: 10
Masukkan tinggi segitiga: 10
Luas Segitiga: 50.0
PS C:\Kuliah\Daspro\Praktek\Pertemuan 2>
```

Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

Jawaban

1. Deklarasi Scanner **sc = new Scanner(System.in);** diperlukan untuk membuat objek Scanner yang terhubung ke input konsol/keyboard (System.in). Tanpa deklarasi

objek ini, program Java tidak memiliki jalan untuk membaca data yang diketik oleh pengguna secara interaktif saat program dijalankan.

2. Fungsi dari program tersebut :
   - **alas = sc.nextInt();** Membaca nilai integer yang diketikkan pengguna dari keyboard lalu menyimpannya ke dalam variabel alas.
   - **tinggi = sc.nextInt();** Membaca nilai integer yang diketikkan pengguna dari keyboard lalu menyimpannya ke dalam variabel tinggi.

2.5 Percobaan 5 : Studi Kasus

Bank11.java > Bank11

```java
import java.util.Scanner;

public class Bank11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah tabungan awal: ");
        int tabunganAwal = input.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukkan lama menabung (tahun): ");
        int lamaMenabung = input.nextInt();

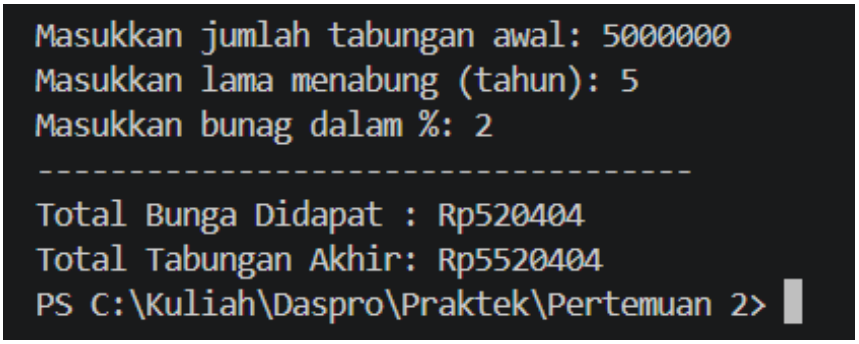
        System.out.print(s: "Masukkan bunag dalam %: ");
        double persentaseBunga = input.nextDouble();
        persentaseBunga = persentaseBunga / 100;

        double tabunganAkhir = tabunganAwal * Math.pow(1 + persentaseBunga, lamaMenabung);
        double totalBunga = tabunganAkhir - tabunganAwal;

        System.out.println(x: "-----------------------------------");
        System.out.printf(format: "Total Bunga Didapat : Rp%.0f\n", totalBunga);
        System.out.printf(format: "Total Tabungan Akhir: Rp%.0f\n", tabunganAkhir);

        input.close();
    }
}
```

Output :



Tugas

1. Studi Kasus 1: Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebsar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?

   Jawaban : Rp. 4.900.000

2. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 1 dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!

Jawaban :

Tugas1_11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double gajiPokok,totalTunjangan,potonganPensiun,gajiBersih;
        int jumlahAnak;
        double tunjanganPerAnak = 100000;   // Rp100.000 per anak
        double persenPensiun = 0.10;        // potongan dana pensiun 10%

        // Input
        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah anak: ");
        jumlahAnak = input.nextInt();

        // Proses
        totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
        gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

        // Output
        System.out.println("Total tunjangan anak : Rp" + totalTunjangan);
        System.out.println("Potongan pensiun     : Rp" + potonganPensiun);
        System.out.println("Gaji bersih : Rp" + gajiBersih);

        input.close();
    }
}
```

3. Studi Kasus 2: Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbetuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?

Jawaban :

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Tugas Teori\Pertemuan 2>  & '
enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionM
g\Code\User\workspaceStorage\c1ad19f64d4776c3f0f1
\bin' 'Tugas2_11'
Masukkan panjang tanah (m): 100
Masukkan lebar tanah (m): 30
Masukkan diameter kolam ikan (m): 5
Masukkan sisi taman bunga (m): 2
Luas tanah keseluruhan : 3000.0 m2
Luas kolam ikan        : 19.634954084936208 m2
Luas taman bunga       : 4.0 m2
Luas tanah tidak digunakan: 2976.365045915064 m2
```

4. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 2 dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!

Jawaban :

Tugas2_11.java > ...

```java
import java.util.Scanner;


public class Tugas2_11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double panjangTanah,lebarTanah,diameterKolam,sisiTaman,luasTanah,jariJari,luasKolam,luasTaman,luasSisa;

        // Input
        System.out.print(s: "Masukkan panjang tanah (m): ");
        panjangTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan lebar tanah (m): ");
        lebarTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan diameter kolam ikan (m): ");
        diameterKolam = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan sisi taman bunga (m): ");
        sisiTaman = input.nextDouble();

        // Proses
        luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
        jariJari = diameterKolam / 2;
        luasKolam = Math.PI * jariJari * jariJari;
        luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
        luasSisa = luasTanah - luasKolam - luasTaman;

        // Output
        System.out.println("Luas tanah keseluruhan : " + luasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas kolam ikan        : " + luasKolam + " m2");
        System.out.println("Luas taman bunga       : " + luasTaman + " m2");
        System.out.println("Luas tanah tidak digunakan: " + luasSisa + " m2");

        input.close();
    }
}
```